Ingeniería Electrónica de Comunicaciones

Jesús Chacón Sombría

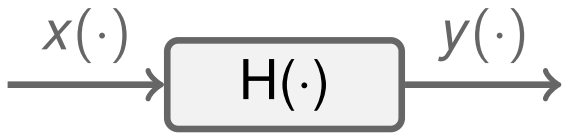
Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática.
Universidad Complutense de Madrid

Curso 2025-2026

Objetivos del tema

- Aprender a utilizar técnicas de diseño de filtros generales (paso baja, paso alta, paso banda y supresor de banda):
  - Continuos:
    - ⋆ Obtener únicamente la función de transferencia del filtro (no vamos a diseñar el sistema analógico que lo representa)
    - ⋆ Aproximaciones a los filtros ideales
  - Discretos:
    - ⋆ Filtros IIR: a partir de las aproximaciones de filtros continuos
    - ⋆ Filtros FIR: a partir de la transformada de Fourier con ventana
- Aprender a diseñar filtros específicos/a medida

Filtros

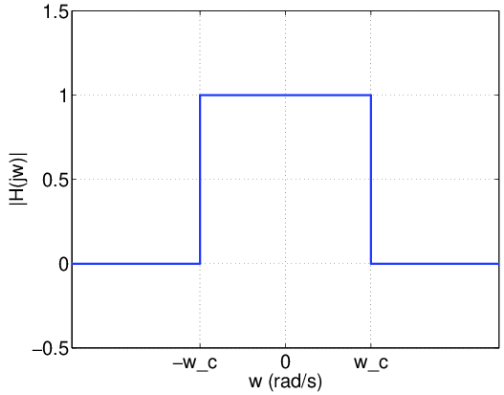


- ¿Qué es un filtro?
  - Dispositivo que modifica selectivamente las frecuencias de una señal.
  - Consideramos sistemas LTI estables.
  - Caracterización mediante:
    - ★ Respuesta en frecuencia: $H(j\omega)$ o $H(e^{j\omega})$(continuo/discreto).
    - ★ Respuesta impulso: $h(t)$ o $h[n]$(continuo/discreto).

Filtros Ideales

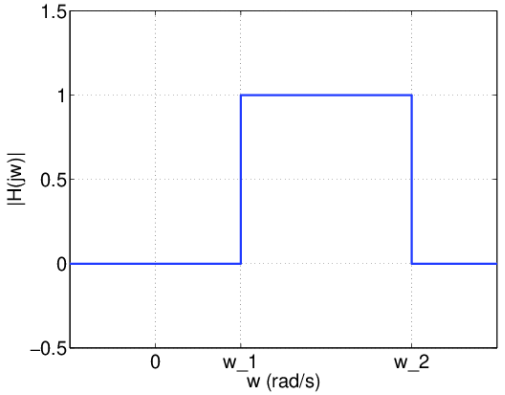
Filtro paso bajo

$$H(j\omega) = \begin{cases} 1, & \text{para } |\omega| < \omega_c \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}$$



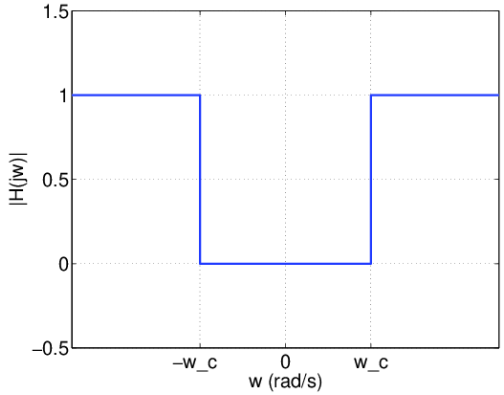
Filtro paso banda

$$H(j\omega) = \begin{cases} 1, & \omega_{c_1} < \omega < \omega_{c_2} \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}$$



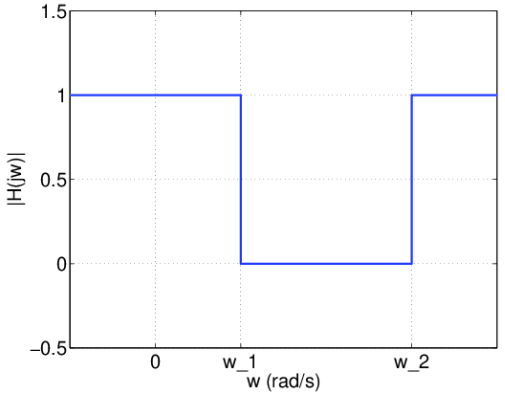
Filtro paso alta

$$H(j\omega) = \begin{cases} 0, & \text{para } |\omega| < \omega_c \\ 1, & \text{c.c.} \end{cases}$$



Filtro supresor banda

$$H(j\omega) = \begin{cases} 0, & \omega_{c_1} < \omega < \omega_{c_2} \\ 1, & \text{c.c.} \end{cases}$$

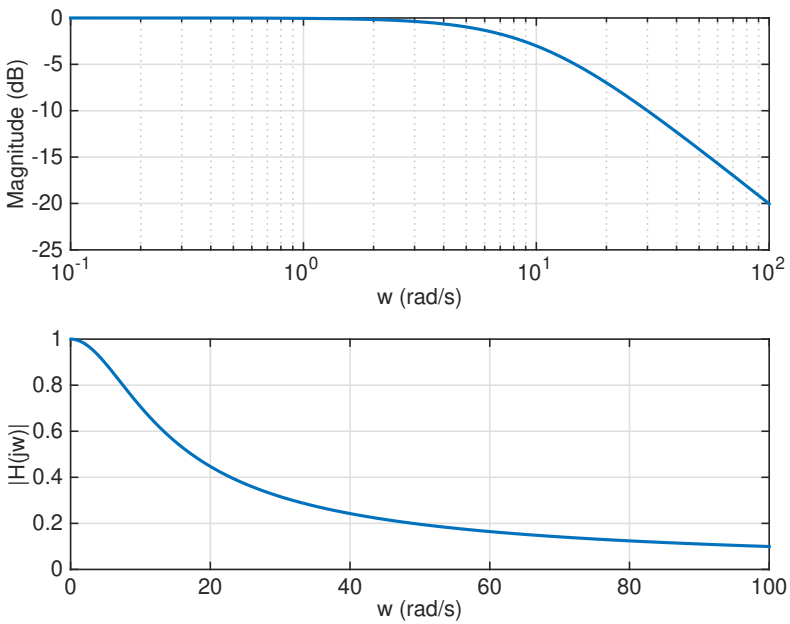


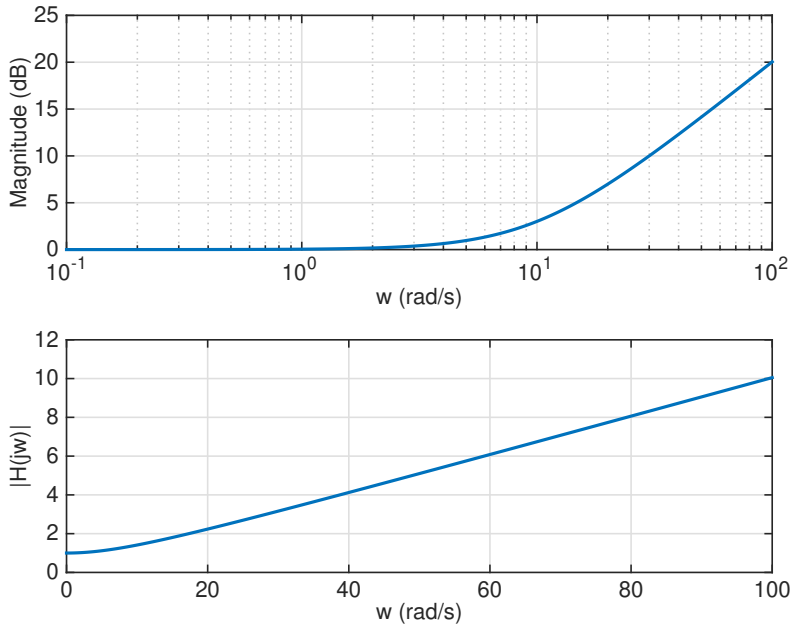
Filtros Continuos Generales I

El comportamiento en frecuencia de un filtro continuo queda determinado por la posición de los polos y los ceros de su función de transferencia $H(s)$. Podemos recordar, de sistemas lineales, los comportamientos que se observan al representar la respuesta en frecuencia de diferentes filtros básicos (sistemas estables).

Polo simple: $H(s) = \frac{a}{s+a}$, (Ej: a=10) Atenúa, pero no totalmente. Si usamos varios polos simples atenuará mas rápido.

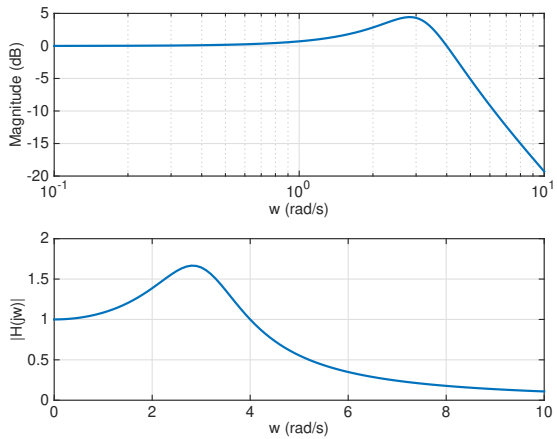
Cero simple: $H(s) = \frac{s+a}{a}$, (Ej: a=10) Amplifica, continuamente.



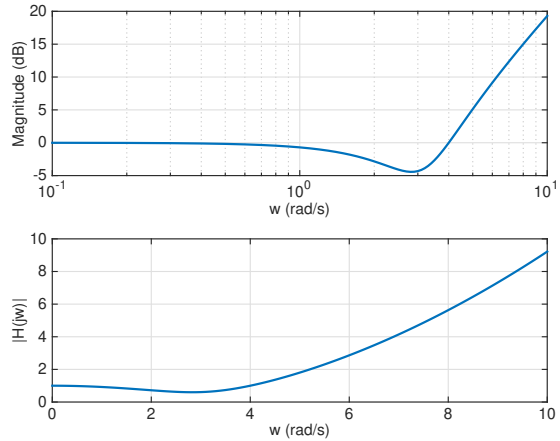


Filtros Continuos Generales II

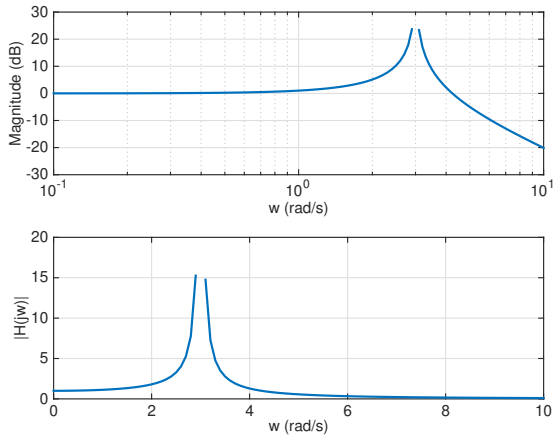
Polo doble: $H(s) = \frac{\sigma^2+\omega_a^2}{s^2+2\sigma s+\sigma^2+\omega_a^2}$,
(Ej: $\sigma = 1$, $\omega_a = 3$)



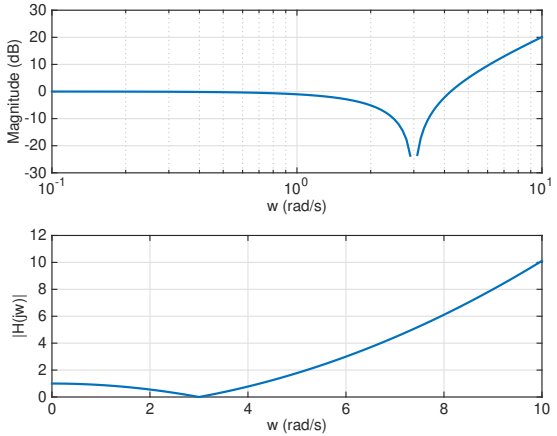
Cero doble: $H(s) = \frac{s^2+2\sigma s+\sigma^2+w_a^2}{\sigma^2+w_a^2}$,
(Ej: $\sigma = 1$, $w_a = 3$)



Polo doble: $H(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2+\omega_n^2}$, (Ej: $\omega_n = 3$) Es inestable para $\omega = \omega_n$



Cero doble: $H(s) = \frac{s^2+\omega_n^2}{\omega_n^2}$, (Ej: $\omega_n = 3$) atenua totalmente a $\omega = \omega_n$



Filtros Continuos Generales III

Para obtener la función de transferencia de un filtro continuo podemos:

- Colocar dos ceros imaginarios puros sobre las frecuencias ω_n que deseamos eliminar completamente
- Compensar la amplificación asociada a cada cero, con un polo con parte real negativa (eligiendo el valor de la a o de la ω_a de forma apropiada).
- Necesitamos al menos tantos polos como ceros que el sistema sea causal (y para atenuar la amplificación continua final asociada a cada cero).

Sin embargo, este método no es siempre trivial (muchos parámetros).

Conceptos Importantes

- ¿Qué es un filtro?
  - Dispositivo que modifica selectivamente las frecuencias.

$$h(t) \Leftrightarrow H(j\omega), \quad h[n] \Leftrightarrow H(e^{j\omega})$$

- Filtros ideales
  - paso bajo,
  - paso alto,
  - paso banda,
  - supresor de banda.

- ¿Cómo diseñar un filtro continuo?
  - Podemos añadir ceros y polos a conveniencia.
  - Es un método no sistemático y tedioso.